

2026 年 5 月 18 日
原子力材料と核燃料レポート

原子力材料と核燃料レポート

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1999 年 9 月 30 日 10 時 35 分頃、茨城県東海村の JCO 東海事業所で日本初の臨界事故が発生した。この事故は、高速実験炉「常陽」Mk-III 炉心用燃料の原料となる硝酸ウラニル溶液を製造する作業中に発生した。本来、質量管理により 2.4kg 以下のウランしか取り扱ってはならない沈殿槽に、約 16.6 kg のウランを含む溶液が投入されたことで臨界超過に至った。この条件における最小臨界量は約 8kg 程度であり、制限値を大きく超過していた。

事故後、核分裂連鎖反応は約 20 時間継続し、総核分裂数は約 2.5×10^{18} 個に達した。施設や建屋に大きな機械的損傷は生じなかったものの、中性子線およびガンマ線による被ばくが発生し、作業員 3 名が重篤な被ばくを受け、そのうち 2 名が死亡した。また、周辺住民に対して避難や屋内退避の要請が行われ、社会に大きな影響を与えた。

事故の直接的な原因は、安全審査で認められた手順とは異なる方法で作業が行われたことである。本来は、臨界を防ぐために形状や質量が厳密に管理された設備を用いる必要があったが、作業効率を優先する過程で臨界安全上不適切な形状を持つ沈殿槽が使用された。また、許可された工程では少量ずつ確認しながら処理することになっていたにもかかわらず、検査や確認の手間を省くため一度に大量の溶液を投入する運用が常態化していた。

この事故の背景には、一人の重大なミスだけでなく多くの関係者による小さな判断ミスや認識不足が積み重なっていたことにある。現場の作業者は手順の危険性を十分に理解しておらず、管理者はその逸脱を見逃し、発注者や受注者も作業効率や納期を優先して安全上の問題を軽視していた。つまり、関係者全員が核燃料物質の危険性を正しく理解し、安全を最優先に考える姿勢を共有していなかったことが、事故の根本原因である。

世界では 1945 年頃から 1999 年までに 60 件の臨界事故が発生しているが、1960 年代以降は世界で臨界事故が起きても人的被害を伴わない事例が多くなっている。これは、設備設計の改善や自動化、インターロックの導入、そして教育訓練の充実によって、人為的なミスが重大事故に直結しにくい仕組みが整備されたためである。JCO 事故は、こうした設計面・教育面の改善が十分でなかったことを示している。

技術的な観点から見ると人の注意や判断だけに依存するプロセス設計には限界がある。臨界安全を確保するためには、適切な設備形状やインターロックなどにより、危険な操作自体が物理的にできないようにすることが重要である。さらに、作業員から管理者、発注者に至るまで、すべての関係者が臨界の危険性と手順の意味を理解する教育を継続的に行う必要がある。

この事故から得られる最も重要な教訓は、安全は個人の注意力に頼るものではなく、適切な設計と教育によって組織全体で実現するものだということである。事前の評価計算に基づく設備設計、厳格な手順管理、そして関係者全員による安全文化の醸成が、今後同様の事故を防ぐために不可欠である。

参考文献

- [1] 原子力材料と核燃料 講義資料